경남대학교 피지컬AI 사관학교

설비 대응을 넘어 정비와 구매 업무까지 자동으로 연결하기

설비 대응에서 정비와 구매까지, 프로세스 설계의 재사용

같은 승인 패턴을 정기 점검과 재고 보충에 다시 쓰고, 세 처리 건으로 전체 업무 흐름을 되짚는다



UEngine

학습목표

긴급 대응 프로세스의 설계를 정기 점검과 재고 보충에 다시 쓰고, 세 처리 건으로 전체 업무 흐름을 설명한다.



세 업무의 비교

- 설비 경보 · 정기 점검 도래 · 재고 부족의 시작 조건을 구분한다
- 에이전트 · 승인자 · 실행 시스템의 차이를 견준다

비교



정의 · 인스턴스와 실행 기록

- 경보가 정의를 골라 처리 건을 여는 과정을 설명한다
- 상태 · 결과 · 단계 시각으로 대기와 지연을 조사한다

실행과 모니터링



패턴의 재사용

- 새 업무의 조건을 확인하고 승인 블록을 다시 쓴다
- 정기 점검 · 재고 보충 프로세스를 그리고 실행한다

설계와 실행



전체 업무 흐름의 정리

- 세 처리 건을 시작에서 종료 기록까지 되짚는다
- 온톨로지 · 에이전트 · 프로세스의 연결을 설명한다

정리

목차

01	세 업무의 시작 조건과 역할	이론
02	프로세스 정의 · 인스턴스와 실행 기록	이론
03	같은 BPMN 패턴의 재사용	이론 · 실습
04	세 처리 건이 지나는 다섯 자리	이론
05	온톨로지 · 에이전트 · 프로세스의 연결	이론

01

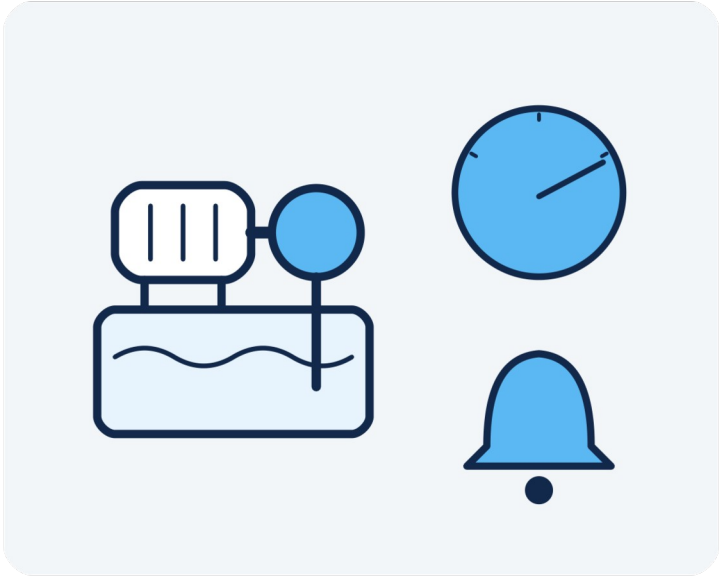
세 업무의 시작 조건과 역할

이론

세 업무의 시작 조건, 에이전트, 승인자, 실행 시스템을 견준다

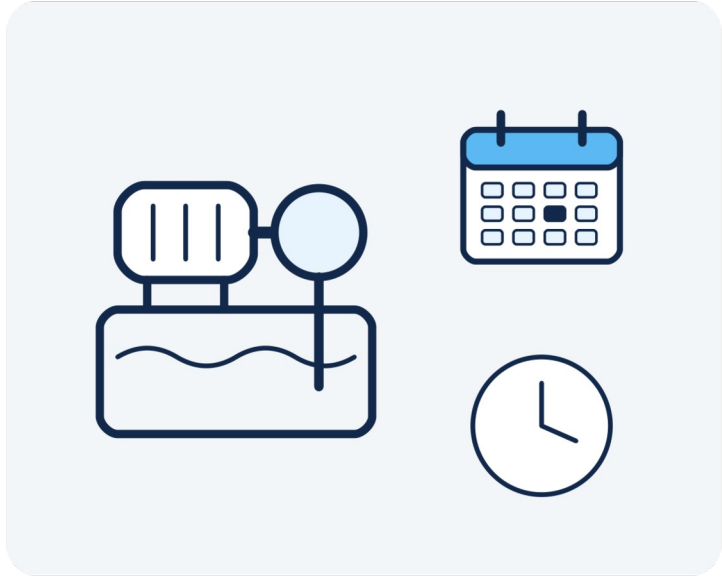
긴급 대응 뒤에 남은 두 업무

앞 회차의 긴급 대응을 바탕으로, 이번에는 정기 점검과 재고 보충의 업무 흐름을 설계한다.



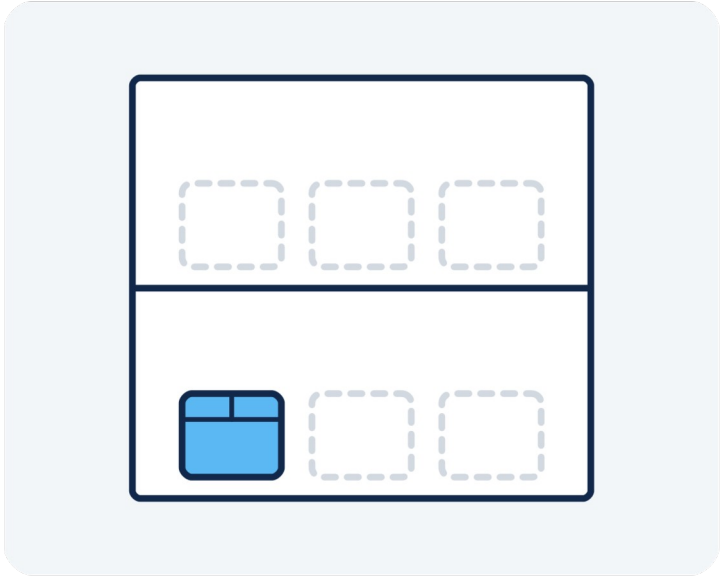
설비 경보
HYD-01 · 쿨러 성능 저하

긴급 대응 프로세스



정기 점검 도래
HYD-02 · 운전시간 1,950 h, 점검 주기 2,000 h

이번에 설계할 업무



재고 부족
펌프 축 씰 키트 · 가용 재고 1개

이번에 설계할 업무

세 업무에서 달라지는 네 가지

세 업무는 시작 조건, 에이전트, 승인자, 실행 시스템이 다르고, 추천안이 승인을 거쳐 처리로 가는 순서는 같다.

긴급 대응

- 시작: 쿨러 성능 저하 경보
- 에이전트: 원인을 진단하고 냉각 조치 후보를 견주어 추천한다
- 승인자: 운전원
- 실행: SCADA, CMMS

HYD-01

정기 점검

- 시작: 정기 점검 도래 경보
- 에이전트: 운전시간, 생산 오더, 정비 인원, 예비품을 저울질해 정비할 시점을 제안한다
- 승인자: 설비보전팀장
- 실행: CMMS, 메일

HYD-02

재고 보충

- 시작: 재고 부족 경보
- 에이전트: 필요량을 제안하고 공급사를 금액, 납기, 품질, 회사 규정으로 비교한다
- 승인자: 구매 담당
- 실행: ERP, 메일

HYD-03

시작 조건: 센서 값의 규칙과 업무 데이터의 규칙

긴급 대응은 센서 값의 규칙이, 정기 점검과 재고 보충은 업무 시스템에 쌓인 데이터의 규칙이 프로세스를 연다.

센서 값의 규칙

- 읽는 값: 유온 TS1, 냉각 효율 CE
- 규칙: TS1 > 55 and CE < 70 and slope(TS1) > 0이 유지 시간 동안 이어진다
- 경보 패턴: COOLER_DEGRADATION

긴급 대응

vs

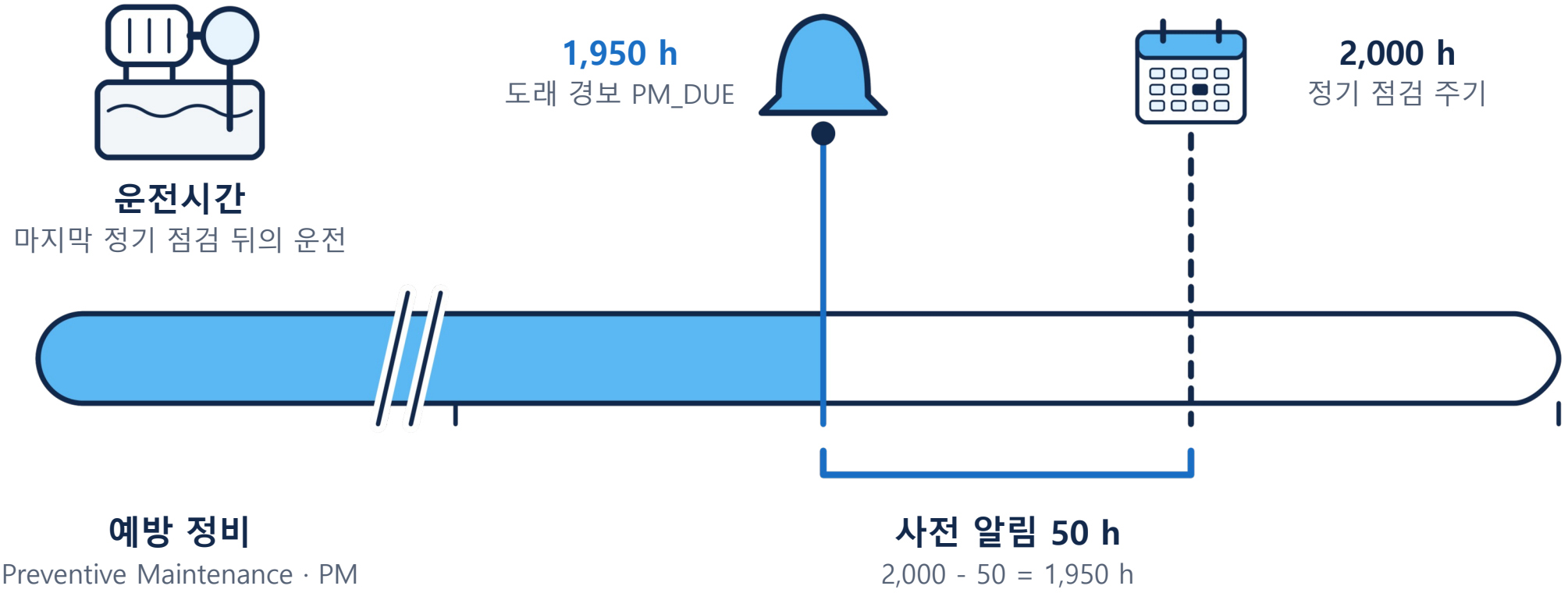
업무 데이터의 규칙

- 읽는 값: 설비의 운전시간, 예비품의 재고
- 규칙: 운전시간이 점검 주기에 가까워진다, 가용 재고가 재주문점보다 적다
- 경보 패턴: PM_DUE, SPARE_BELOW_MIN

정기 점검 · 재고 보충

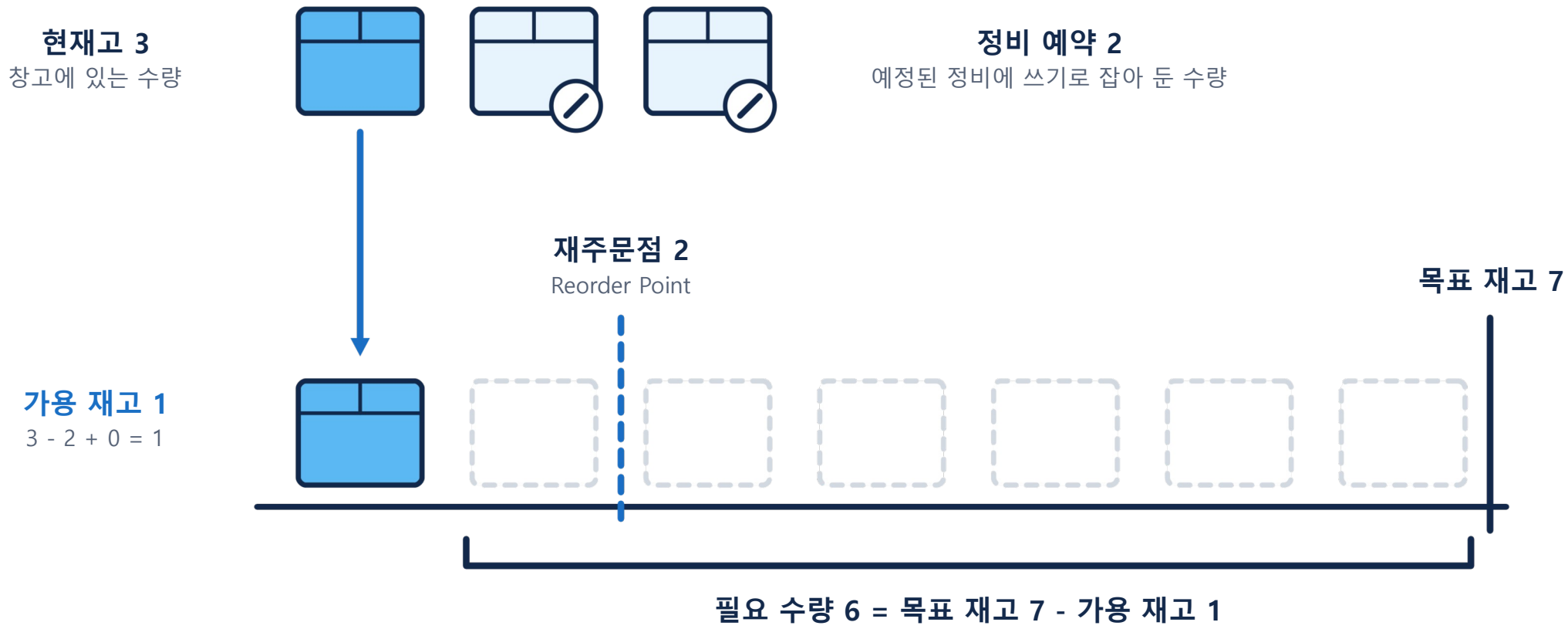
정기 점검 도래: 운전시간이 주기에 가까워진 사건

이 사례는 운전시간을 기준으로 주기 2,000 h보다 50 h 앞서 점검 계획을 준비한다.



재고 부족: 가용 재고가 재주문점 아래로 내려간 사건

HYD 보충 판단: 현재고 - 예약 + 발주 중 수량. 아래는 발주 중 0개인 시작 상황이다.



세 사건이 같은 형식의 경보로 도착한다

출처가 센서이든 업무 시스템이든 사건은 같은 형식의 경보가 되어, 세 프로세스가 같은 메시지 시작 이벤트로 열린다.

```
alertId  ALT-hyd01-0014-e0a1
pattern  COOLER_DEGRADATION
asset    HYD-01

alertId  CMMS-PM_DUE-HYD-02-20261010150830
pattern  PM_DUE
asset    HYD-02

alertId  ERP-SPARE_BELOW_MIN-P-PMP-SEAL-20261010151032
pattern  SPARE_BELOW_MIN
asset    HYD-03
```

같은 필드

세 경보에 alertId, pattern, asset이 똑같이 있다.

pattern

어떤 사건인지를 나타낸다.

alertId의 머리

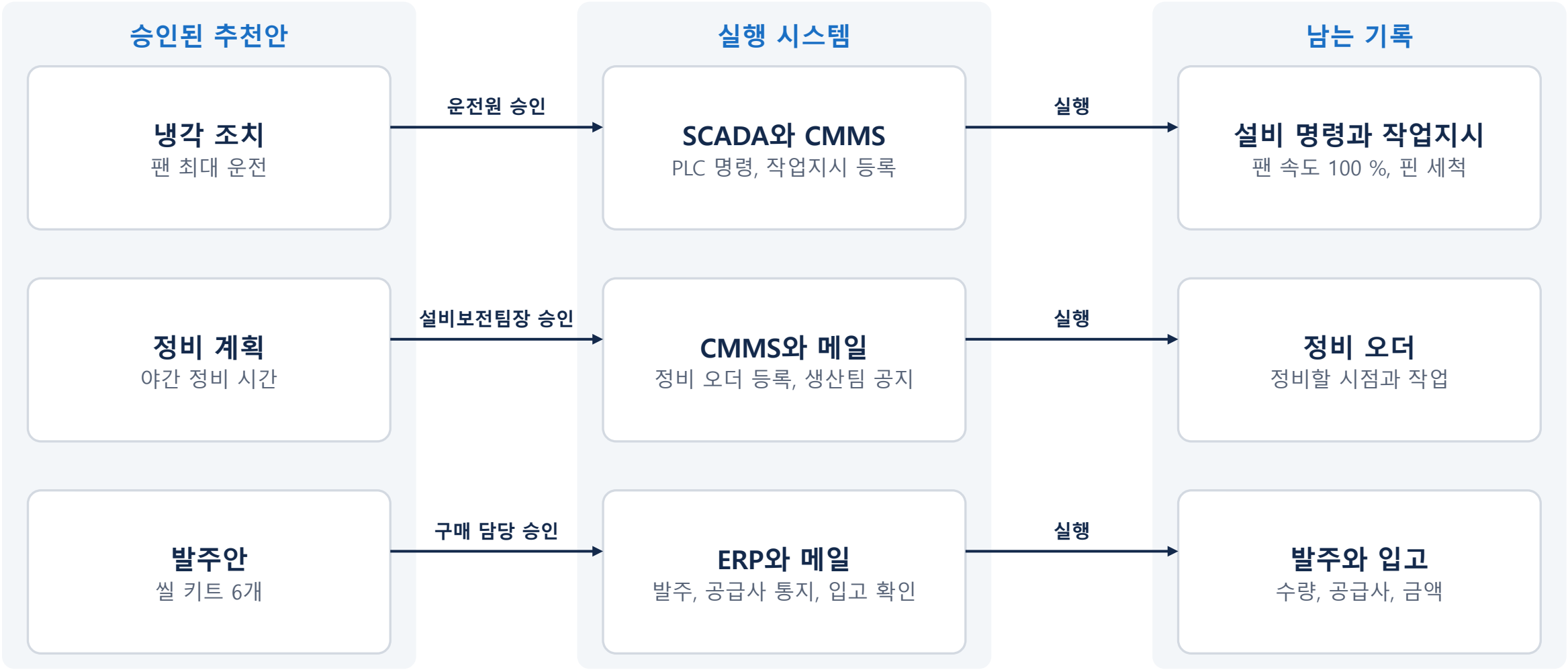
HYD의 명명 규칙으로 출처를 표시한다.

같은 alertId

같은 정의에서 같은 경보의 중복 처리를 막는다.

승인 뒤의 실행: 업무마다 다른 시스템

승인된 추천안의 실행은 설비 명령이면 SCADA가, 정비 오더이면 CMMS가, 발주와 입고이면 ERP가 맡는다.



02 프로세스 정의 · 인스턴스와 실행 기록

이론

경보가 정의를 골라 처리 건을 열고, 그 기록으로 대기와 병목을 읽는다

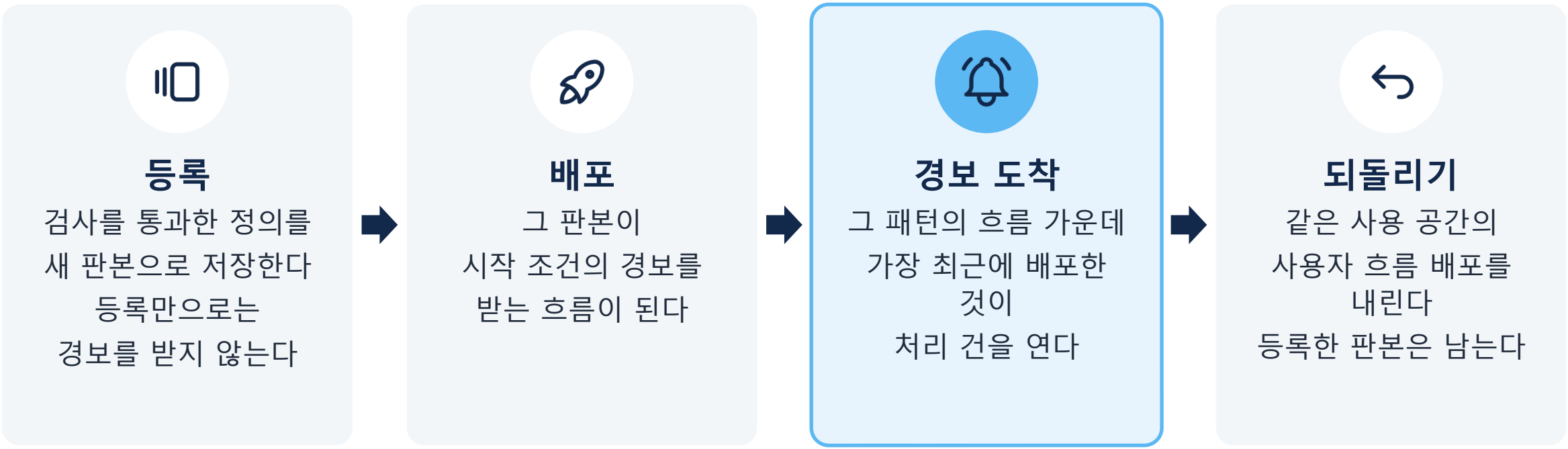
정의가 셋일 때: 경보 패턴이 정의를 고른다

정의가 셋으로 늘어도 경보의 패턴이 인스턴스를 열 정의를 고르고, 처리 건은 자기 정의의 순서대로 따로 진행된다.



배포: 경보를 받을 흐름을 정하는 일

HYD의 배포와 되돌리기는 경보 경로를 바꾸므로 공용 환경에서는 적용 범위를 확인한다.



대기와 완료: 세 프로세스에서 같은 방법으로 읽는다

세 프로세스 어디서나 승인 대기는 처리 건의 상태 RUNNING으로, 종결은 끝 이벤트와 결과 보고의 결과로 읽는다.

경우	처리 건의 상태와 끝 이벤트	결과 보고
승인 대기	RUNNING · 승인 작업이 IN_PROGRESS	**아직 없다**
응답 없음	RUNNING · 알림이 나간 뒤에도 승인 작업은 열려 있다	**승인 지연**
거절	COMPLETED · E_rejected	**거절** **(기록의 값은 반려)**
승인: 긴급 대응, 정기 점검	COMPLETED · E_end	**정상** **(긴급 대응은 미달도)**
승인: 재고 보충	COMPLETED · E_end	**입고 완료**

거절로 닫힌 처리 건과 남은 업무

거절하면 처리 건은 닫혀도 점검 도래와 재고 부족은 그대로 남으므로, 거절의 결과 보고는 하지 않은 일을 밝혀 적는다.

긴급 대응

- 결과 보고: 「설비 명령은 내지 않았습니다」
- 설비 명령 0건

냉각 조치 없음

정기 점검

- 결과 보고: 「정비 오더를 내지 않았습니다」
- 정기 점검 도래 표시가 켜진 채 남는다

도래 그대로

재고 보충

- 결과 보고: 「발주하지 않았습니다」
- 재고 보충 필요 표시가 켜진 채 남는다

부족 그대로

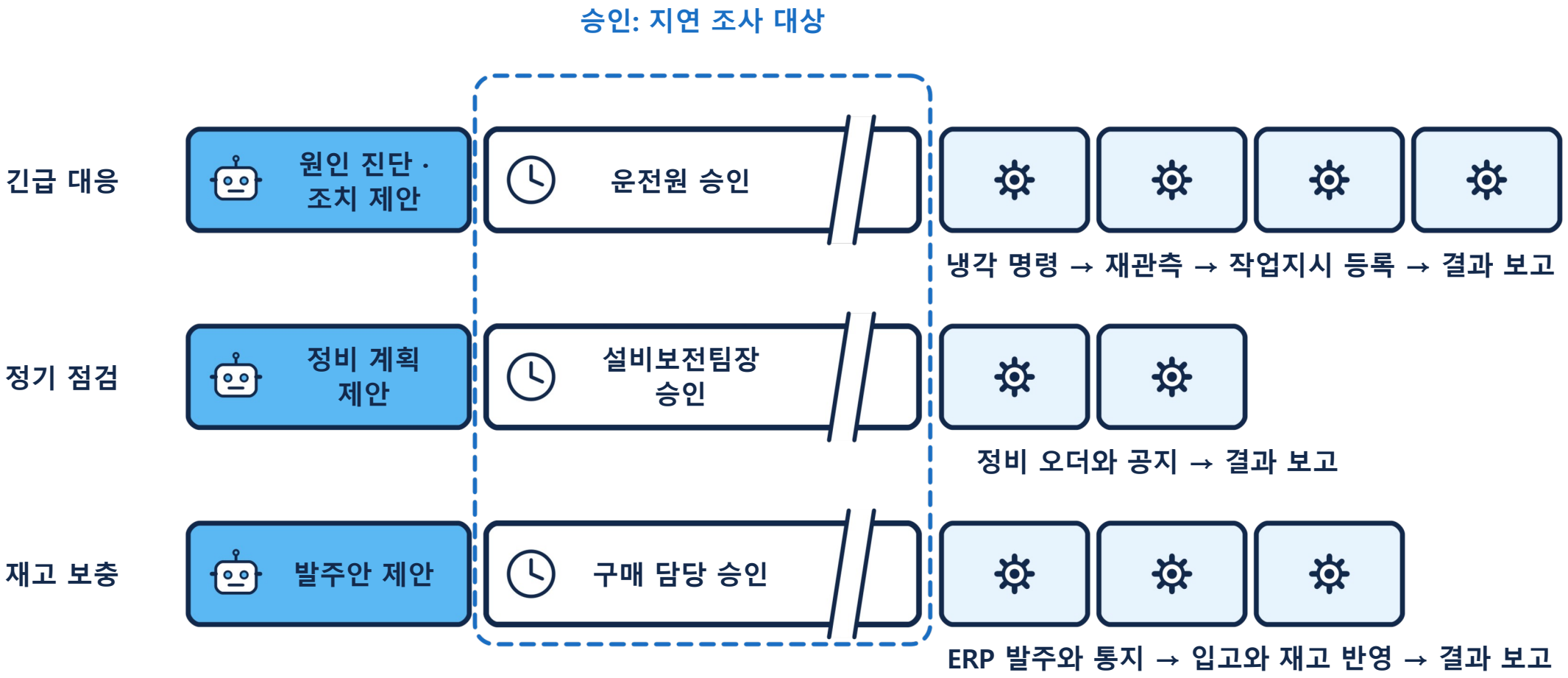
실행 기록과 모니터링: 단계마다 남는 시작과 끝

미리 수집한 시연의 단계 시각으로 경과 시간을 읽되, 대기와 실제 수행 시간은 구별한다.

단계	담당 · 시작 → 끝	걸린 시간
원인 진단 · 냉각 조치 제안	에이전트 · 11:13:09 → 11:14:42	**1분 34초**
운전원 승인	운전원 · 11:14:42 → 11:14:56	**약 14초**
냉각 명령	시스템 · 11:14:57	**1초 미만**
재관측	시스템 · 11:14:58 → 11:15:58	**약 1분(20배속 시연)**
작업지시 등록 · 결과 보고	시스템 · 11:15:58	**1초 미만**

병목: 흐름 전체를 늦추는 단계

병목은 전체 흐름을 제한하는 지점으로, 최장 단계만이 아니라 반복 지연과 원인을 확인해 판단한다.



프로세스 지표: 여러 처리 건을 수로 요약한다

지표는 여러 처리 건의 기록을 수로 요약한 것으로, 고칠 곳을 고르고 고친 뒤 나아졌는지를 견주는 기준이 된다.

사이클 타임
Cycle Time

처리 건 시작부터 전체 완료까지 걸린 시간이다.
예: 쿨러 사건의 처리 건 2분 51초

대기 시간
Waiting Time

작업이 열린 뒤 수행되기를 기다린 시간이다.
승인 열림~닫힘에는 대기와 검토 시간이 함께 들어간다.

처리 건수
Throughput

정해진 기간에 끝난 처리 건의 수이다.

거절률
Rejection Rate

끝난 처리 건 가운데 거절로 닫힌 것의 비율이다.
추천 근거와 승인 기준을 점검하되, 필요한 거절은 유지한다.

03 같은 BPMN 패턴의 재사용

이론 · 실습

새 업무의 조건을 확인하고, 공통 구조와 예외 경로를 다시 쓴다

업무마다 처음부터 설계할 때 생기는 일

공통 기준 없이 따로 설계하면 승인 방식이 달라지고, 예외 경로가 빠지거나 수정할 곳이 흩어질 수 있다.

승인이 달라지기 쉽다

- 거절과 무응답을 다루는 방식이 프로세스마다 달라진다
- 확인한 거절 경로가 다른 곳에서 빠진다

설계

읽는 법이 늘어난다

승인 대기와 종결을 가르는 기준을 프로세스마다 새로 익혀야 한다

운영

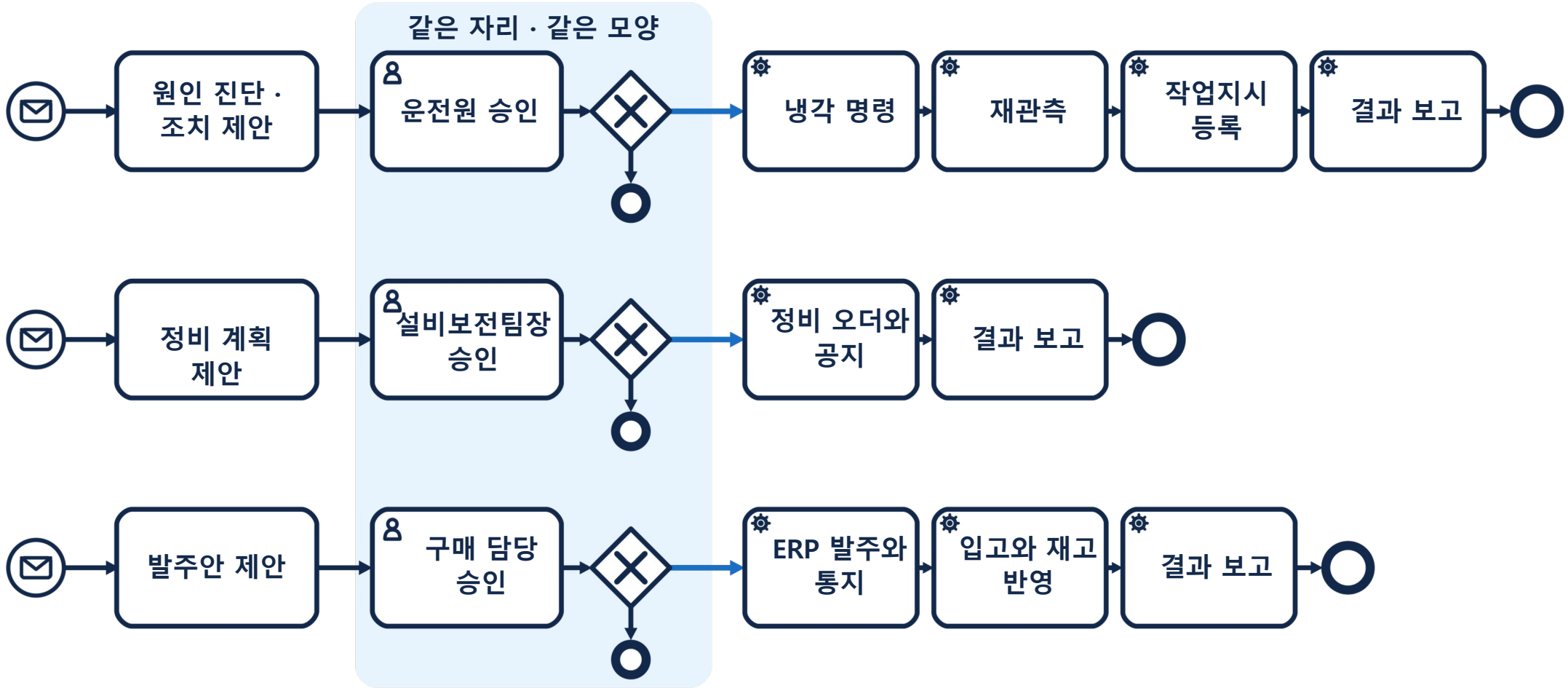
고칠 곳이 흩어진다

승인 기한 하나를 바꾸는 데도 그림마다 다른 자리를 찾아 고쳐야 한다

변경

세 프로세스의 같은 뼈대

세 프로세스를 나란히 놓으면 에이전트의 제안, 사람의 승인과 거절, 시스템의 처리, 결과 보고라는 뼈대가 같다.



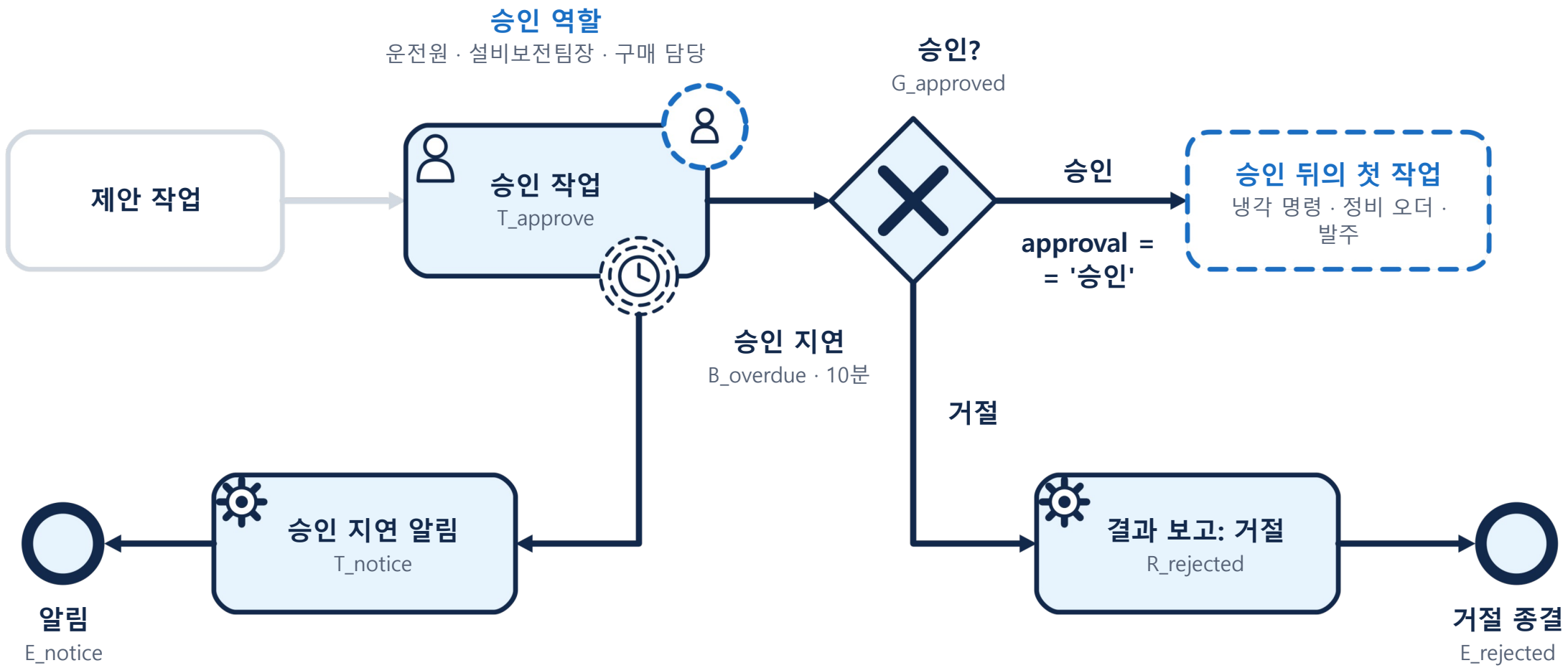
패턴: 되풀이되는 문제에 다시 쓰는 검증된 구조

되풀이되는 설계 문제를 한 번 풀어 검증해 둔 구조를 **패턴**이라 하며, 승인을 받는 자리의 요소 묶음이 그 예이다.

패턴 Pattern	여러 곳에서 되풀이되는 설계 문제에 다시 쓸 수 있게 다듬어 둔 구조이다. 새 업무의 조건에 맞는지 확인하고 필요한 부분을 조정한다.
승인 블록 승인의 패턴	승인 작업, 승인과 거절의 갈림, 승인 지연 타이머와 알림, 거절의 결과 보고와 끝 이벤트를 묶은 것이다.
재사용 Reuse	검증한 구조를 새 업무의 출발점으로 삼는다. 승인 정책과 예외 경로가 여전히 맞는지 다시 확인한다.

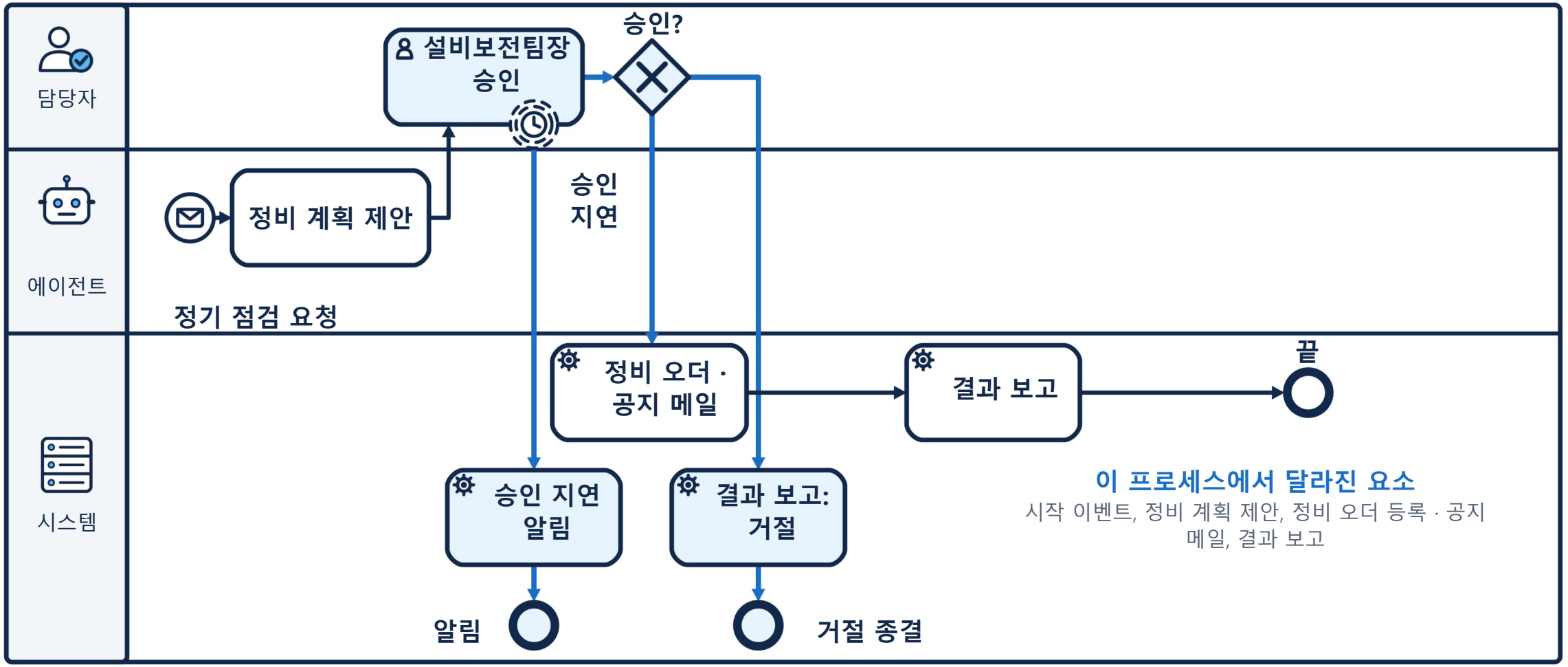
승인 블록: 같은 일곱 요소와 바뀌는 두 자리

이번 예제는 같은 승인 정책과 기한을 쓰지만, 다른 업무에서는 권한·기한·예외 경로를 다시 확인한다.



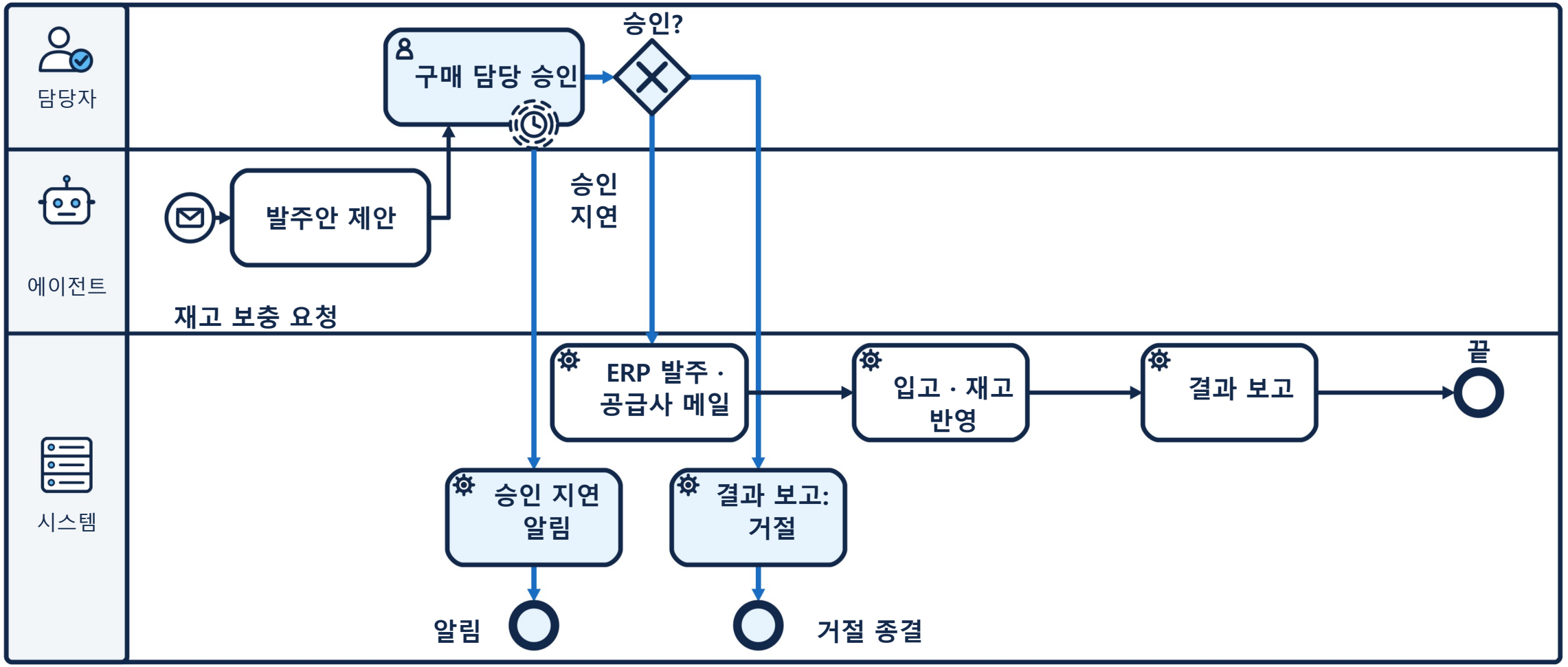
정기 점검 프로세스의 BPMN 그림

정기 점검 프로세스는 승인 블록이 긴급 대응과 같고, 시작 이벤트와 제안 작업과 승인 뒤의 작업 둘만 다르다.



재고 보충 프로세스의 BPMN 그림

재고 보충 프로세스도 승인 블록은 같고, 그 뒤에 발주, 입고와 재고 반영, 결과 보고의 세 작업이 이어진다.



구조로 남기는 것과 값으로 정하는 것

그림 구조와 연결 값을 나눠 작성하는 것은 HYD의 선택이며, BPMN 전체에 강제되는 방식은 아니다.

그림의 구조

- 제안, 승인 또는 거절, 처리, 결과 보고의 순서
- 승인 블록의 일곱 요소
- 거절과 무응답의 경로

이번 예제의 공통 구조

vs

연결할 때 넣는 값

- 프로세스를 여는 경보 패턴
- 제안 작업을 맡을 에이전트와 지시문
- 승인 역할
- 승인 뒤의 작업이 부를 시스템과 메일의 내용
- 거절의 결과 보고에 적을 하지 않은 일
- 승인 기한 10분과 승인 조건(세 업무가 같은 값)

그림 밖의 값

타이머의 설계: 끊을 것인가, 알리기만 할 것인가

중단형은 원래 작업을 끊고 비중단형은 남기며, 기한 뒤의 처리와 책임자는 별도로 설계한다.

중단형으로 설계하면

- 기한이 지나면 승인 작업이 끊긴다
- 타이머의 가지가 그 뒤를 대신 정한다
- 취소·담당자 변경 등 다음 경로를 설계한다

실선 타이머

vs

비중단형으로 설계하면

- 이 예제는 추가 가지에서 지연 알림을 보낸다
- 승인 작업은 열린 채로 기다린다
- 세 프로세스의 승인 지연이 이 방식이며 기한은 10분(PT10M)이다

점선 타이머

역할 배분: 에이전트, 사람, 시스템에 맡기는 일

이 수업은 제안·승인·실행의 책임을 나누고, 승인 경로 검사와 실행 시 권한 확인을 함께 적용한다.

에이전트

- 지식과 현재 값을 읽어 후보를 견준다
- 예: 정비할 시점, 발주 수량과 공급사

제안

사람

- 추천안을 검토해 승인하거나 거절한다
- 예: 설비보전팀장, 구매 담당

결정

시스템

- 승인된 내용을 정해진 대로 실행한다
- 예: 정비 오더 등록, 발주, 입고 확인

실행 · 기록

배치의 원칙

- 효과를 내는 작업은 승인 갈림 뒤에
- 승인 없는 효과 경로는 등록 불가

승인 뒤 실행

실습: 정기 점검 프로세스 그리기

실습

정기 점검 프로세스: 그리는 요소와 완성되는 파일

정기 점검 프로세스는 긴급 대응의 승인 블록을 다시 쓰고, 시작과 제안 작업과 승인 뒤의 작업만 새로 그려 완성한다.

다시 쓰는 것

- 긴급 대응 그림의 승인 블록
- 같은 정책을 확인하고 승인 역할을 바꾼다
- 승인 지연은 비중단형(점선) 그대로

입력

새로 그리는 것

- 정기 점검 도래로 여는 메시지 시작 이벤트
- 정비 계획 에이전트의 제안 작업
- 정비 오더 등록과 생산팀 공지, 결과 보고

담당자 · 에이전트 · 시스템 레인

성공 기준

- 승인은 정비 오더로, 거절은 결과 보고: 거절로 간다
- 완성본과 같은 작업 6 · 게이트웨이 1 · 끝 이벤트 3
- BPMN 파일로 저장해 다시 연다

결과물

실습: 정기 점검 프로세스 실행하기

실습

정기 점검 프로세스: 연결하고 배포해 실행한 기록

연결해 배포한 정기 점검 프로세스는 도래 경보로 처리 건을 열고, 정비 오더와 공지를 남긴다.

연결

그린 그림에 PM_DUE, 정비 계획 에이전트, 설비보전팀장, 기한 10분, CMMS 오더와 공지

검사

사전 검사로 승인 없는 효과 경로와 빠진 연결을 찾는다

등록 · 배포

판본으로 등록하고 배포해 경보를 받는 흐름으로 만든다

실행

정기 점검 도래로 처리 건이 열리고 추천안이 승인을 기다린다

성공 기준

정비 오더, 생산팀 공지, 결과 보고와 종료가 처리 건에 남는다

실습: 재고 보충 프로세스 그리기

실습

재고 보충 프로세스: 그리는 요소와 완성되는 파일

재고 보충 프로세스는 같은 승인 블록 뒤에 발주에서 입고와 재고 반영까지를 이어 그려, 작업이 일곱인 파일로 완성한다.

다시 쓰는 것

- 같은 승인 블록
- 승인 역할만 구매 담당으로 바꾼다

입력

새로 그리는 것

- 재고 부족의 시작 이벤트, 구매 에이전트의 제안
- ERP 발주 · 공급사 통지, 입고 · 재고 반영, 결과 보고
- 범위: 수업용 기업 시스템의 시뮬레이션

시스템 레인의 작업 셋

성공 기준

- 승인은 발주로, 거절은 결과 보고: 거절로 간다
- 완성본과 같은 작업 7 · 게이트웨이 1 · 끝 이벤트 3

결과물

실습: 재고 보충 프로세스 실행하기

실습

재고 보충 프로세스: 연결하고 배포해 실행한 기록

보충 필요 표시만으로 입고를 판단하지 않고, 발주·입고 기록과 실제 재고 반영을 함께 확인한다.

연결

그린 그림에 SPARE_BELOW_MIN, 구매 에이전트, 구매 담당 역할

검사 · 등록 · 배포

사전 검사를 거쳐 등록하고 배포한다

실행

재고 부족으로 처리 건이 열리고 발주안이 승인을 기다린다

승인 뒤

ERP 발주, 공급사 통지, 입고와 재고 반영 수업에서는 입고를 즉시 모의 처리

성공 기준

시작 값·승인 수량으로 대조

예: 가용 재고 1→7개

결과 보고: 입고 완료

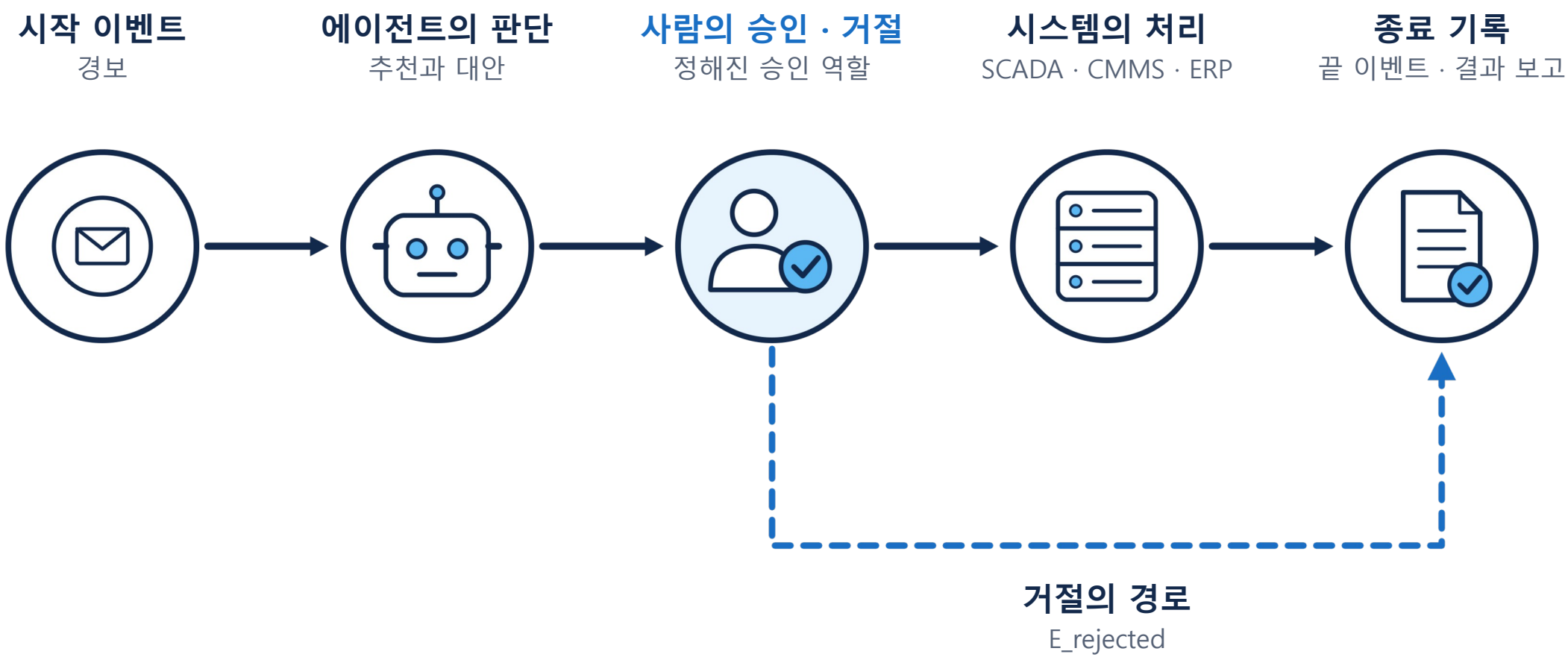
04 세 처리 건이 지나는 다섯 자리

이론

세 처리 건을 시작 이벤트에서 종료 기록까지 되짚는다

처리 건이 지나는 다섯 자리

이번 세 예제의 승인 경로를 다섯 자리로 읽고, 거절 경로는 업무 실행 없이 결과를 남기는 길로 읽는다.



한 처리 건 안에서 주고받는 것

다섯 자리는 앞 자리가 낸 것을 받아 일하므로, 경보는 추천안이 되고 추천안은 승인된 내용이 되어 기록으로 이어진다.

시작 이벤트 | 에이전트 | 사람 | 시스템 | 결과 보고



경보의 내용
HYD-01 · COOLER_DEGRADATION
HYD-02 · PM_DUE
HYD-03 · SPARE_BELOW_MIN

추천안
냉각 조치: 팬 최대 운전
정비 시점: 야간 정비 시간
발주안: 6개 · 공급사 · 금액

승인된 내용
운전원 · 팬 속도 100 %
설비보전팀장 · 정비 시점
구매 담당 · 수량과 공급사

처리의 결과
설비 명령과 작업지시
정비 오더와 공지
발주와 입고

긴급 대응 처리 건의 다섯 자리

긴급 대응 처리 건은 쿨러 성능 저하 경보에서 열려, 운전원의 승인 뒤 팬 명령과 작업지시를 남기고 정상으로 끝났다.



시작 이벤트
쿨러 성능 저하 경보
ALT-hyd01-0014-e0a1

에이전트의 판단
원인 쿨러 핀 오염
추천 팬 최대 운전

운전원 승인
추천안 승인
팬 속도 100 %

시스템의 처리
설비 명령
CMD-1010-0001-b94a
작업지시
WO-1010-C058

종료 기록
E_end · 정상
유온 51.5 ℃ · 경보 해제

정기 점검 처리 건의 다섯 자리

정기 점검에서는 도래 경보가 처리 건을 열었고, 설비보전팀장이 승인한 정비 시점이 정비 오더와 생산팀 공지가 되었다.



시작 이벤트
정기 점검 도래
HYD-02 · PM_DUE

에이전트의 판단
추천안의 정비 시점
야간 정비 시간

설비보전팀장 승인
추천안의 정비 시점을
승인

시스템의 처리
정비 오더
WO-1010-5DDD
생산팀 공지 메일

종료 기록
E_end · 정상

정기 점검의 추천안: 추천, 대안, 제외된 후보

정기 점검의 추천안에는 추천 하나와 함께, 득실에서 진 대안과 판단 규칙이 제외한 후보가 그 까닭과 함께 실렸다.

후보	판정의 까닭	판정
이번 예정된 정비 시간에 단독 시행	생산 오더가 없는 시간이라 생산 손실이 없다	**추천**
지금 바로 정지하고 시행	납기 24시간 안의 생산 오더가 있어 오더 손실 80만 원을 감점한다	**대안**
그다음 예정된 정비 시간으로 미루기	그때의 운전시간이 허용 상한 2,200 h를 넘는다	**제외**
같은 기종 두 대 묶어 시행	씰 키트가 2개 이상 있어야 하는데 가용 재고가 1개이다	**제외**

재고 보충 처리 건의 다섯 자리

발주 중 수량은 보충 판단에 먼저 반영하지만, 실제로 꺼내 쓸 재고는 입고 뒤에 늘어난다.



시작 이벤트
재고 부족
씰 키트 가용 1개

에이전트의 판단
6개 · B-OEM
330만원

구매 담당 승인
발주안을 승인

시스템의 처리
발주 PR-1010-83F3
입고 GR-1010-4EE3

종료 기록
E_end · 입고 완료
입고 뒤 사용 가능 7개

재고 보충의 추천안: 공급사 셋의 비교

재고 보충의 추천안은 공급사 셋을 금액, 납기, 불량률, 회사 규정으로 견주어 가장 싼 곳이 아닌 순정 공급사를 추천했다.

공급사	씰 키트 6개의 금액 · 납기 · 불량률	판정
B-OEM · 순정	330만원 · 5일 · 2 % 300만 원을 넘어 전결 기준 초과를 표시한다	**추천**
A정밀 · 대체 승인	210만원 · 2일 · 12 % 불량률 10 % 초과로 전수 검사 감점, 품질 득실도 뒤진다	**대안**
C트레이딩 · 비승인	120만원 · 1일 · 30 % 승인 공급사가 아니어서 핵심 부품을 살 수 없다	**제외**

세 업무가 끝난 모습: 종료 기록과 달라진 상태

종료 기록의 끝 이벤트와 결과 보고는 유온의 회복, 등록된 정비 오더, 채워진 재고라는 달라진 상태를 가리킨다.



긴급 대응

유온 51.5 ℃ · 기준 55 ℃ 미만
작업지시 WO-1010-C058

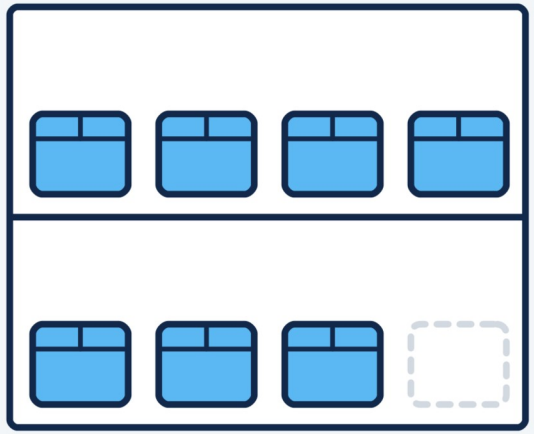
E_end · 정상



정기 점검

정비 오더 WO-1010-5DDD
생산팀에 공지 메일

E_end · 정상



재고 보충

씰 키트 6개 입고 · 검수 합격
입고 뒤 사용 가능 7개

E_end · 입고 완료

종료 기록에서 거슬러 읽는 식별자

경보, 판단, 승인, 명령, 작업지시가 식별자로 이어져 있어 끝난 업무를 추천안과 승인까지 거슬러 읽을 수 있다.

ALT-hyd01-0014-e0a1	경보
c3_cooling.4f93a9d0	처리 건
DEC-1010-002-408b	판단
role:operator	승인 · 11:14:56
CMD-1010-0001-b94a	설비 명령
WO-1010-C058	작업지시
E_end	끝 이벤트 · 정상

추천안의 근거

판단 id로 에이전트가
낸 원인과 추천을 찾는다.

결정의 책임

역할·사용자·승인 내용을
함께 확인한다.

실행의 결과

작업지시에도 판단 id가
남아 거슬러 오를 수 있다.

05

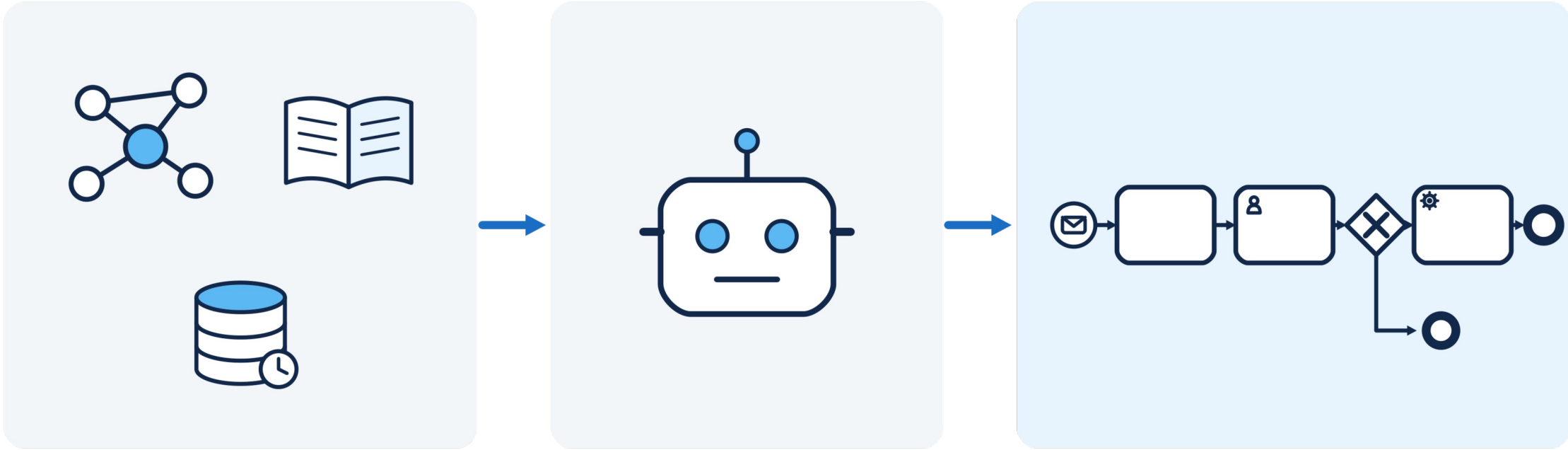
온톨로지 · 에이전트 · 프로세스의 연결

이론

지식이 판단의 재료가 되고 추천안이 끝난 업무가 되는 길을 잇는다

온톨로지, 에이전트, 프로세스가 맡는 것

근거의 의미와 관계를 정하고, 후보를 비교하며, 결정·실행·기록을 잇는 역할을 나누어 본다.



온톨로지
원인 · 증거 · 조치 · 규칙

에이전트
추천과 대안

프로세스
순서 · 책임 · 승인 · 실행 · 기록

세 에이전트가 읽는 곳: 같은 지식과 다른 업무 데이터

업무별로 연결한 접근 범위와, 실제 실행에서 조회한 기록을 구별한다.

에이전트	함께 읽는 것	업무별로 연결한 데이터
냉각 긴급 대응 에이전트	지식 그래프 · 판단 규칙	생산 오더, 품질 로트
정기 정비 계획 에이전트	지식 그래프 · 판단 규칙	정비 계획과 운전시간, 정비 가능 시간, 정비 이력, 생산 오더
예비품 구매 에이전트	지식 그래프 · 판단 규칙	예비품 재고, 부품 견적, 공급사

지식 한 줄이 끝난 업무가 되기까지: 팬 최대 운전

조치 SOP-COOL-11은 에이전트의 추천, 운전원의 승인, 팬 명령을 거쳐 유온 51.5 ℃라는 결과가 되었다.



셋 가운데 하나가 빠질 때

제품 이름보다 근거 관리, 후보 비교, 결정과 실행의 연결 중 비어 있는 역할을 확인한다.

근거 관리가 비면

- 원인 후보와 조치와 규칙을 읽을 곳이 없다
- 추천안이 무엇에 근거했는지 되짚을 수 없다

근거

후보 비교를 바꾸면

사람이나 다른 규칙 기반 기능이 지식과 값을 찾아 후보를 견주어야 한다

판단

업무 절차가 비면

- 누가 승인하고 실행할지 정해져 있지 않다
- 진행과 결과가 한곳에 남지 않는다

완결

AI가 맡은 일과 사람이 맡은 일

세 업무에서 AI는 읽고 견주어 제안했고, 사람은 프로세스를 설계하고 추천안을 승인하거나 거절했다.

AI 에이전트

- 지식 그래프와 업무 데이터를 읽는다
- 후보를 견주어 추천과 대안을 낸다
- 설비 명령과 업무 처리는 하지 않는다

제안까지

vs

사람

- 순서, 승인 역할, 예외 경로를 프로세스로 정한다
- 추천안을 승인하거나 거절한다
- 기록과 지표를 읽어 프로세스를 고친다

설계 · 결정 · 개선

실행 기록이 다음 설계의 입력이 된다

처리 건의 기록에서 지표를 얻어 고칠 자리를 찾고, 고친 정의를 새 판본으로 배포하면 다음 경보부터 적용된다.



정기 점검 처리 건 하나로 배운 구분 적용하기

HYD의 정기 점검 예제로 정의 선택, 대기와 종결, 그림 구조와 연결 값의 구분을 적용한다.

물음	판단의 근거	답
이 처리 건을 연 정의는?	경보 패턴 PM_DUE를 시작 조건으로 가진 배포된 정의	**정기 점검 프로세스**
승인을 기다리는 동안의 상태는?	처리 건 RUNNING, 승인 작업 IN_PROGRESS	**대기**
설비보전팀장이 거절했다면?	COMPLETED · E_rejected,「정비 오더를 내지 않았습니다」	**도래 표시는 남는다**
긴급 대응과 같은 것은?	승인 블록의 일곱 요소와 순서, 기한 10분, 승인 조건	**구조 · 같은 값**
긴급 대응과 다른 것은?	시작 경보, 정비 계획 에이전트, 설비보전팀장, CMMS와 메일	**다른 값**

오늘 다룬 핵심 개념과 주요 용어 정리

본문에서 정의한 아홉 용어의 정식 명칭과 뜻을 한곳에 모은다.

용어	정식 명칭 · 풀이
ERP	Enterprise Resource Planning 구매 · 재고 같은 기업 자원을 한 시스템에서 관리하는 전사적 자원 관리 시스템
예방 정비	Preventive Maintenance, PM 고장이 나기 전에 운전시간이나 기간을 기준으로 미리 하는 정비
가용 재고	Available Stock HYD 보충 판단 수량: 현재고 - 예약 + 발주 중 수량
재주문점	Reorder Point 재고가 이 수량 아래로 내려가면 다시 주문하는 기준
병목	Bottleneck 전체 처리량이나 흐름을 제한하는 지점
사이클 타임	Cycle Time 처리 건의 시작부터 전체 완료까지 걸린 시간
대기 시간	Waiting Time 수행을 기다린 시간. 승인 열림~닫힘에는 검토 시간도 포함
거절률	Rejection Rate 끝난 처리 건 가운데 거절로 닫힌 것의 비율
패턴	Pattern 되풀이되는 설계 문제에 다시 쓰도록 검증해 둔 구조

Review Quiz: 핵심 흐름 되짚어보기

배운 내용을 바탕으로 정답을 맞혀 보세요.

Quiz 1. 거절로 닫힌 재고 보충 처리 건

다른 재고 변화 없이, 이 처리 건이 COMPLETED · E_rejected로 닫혔다.

이 처리 건이 닫힌 뒤의 상황으로 옳은 것은?

1. 처리 건이 끝났으므로 씰 키트의 재고 부족도 해결되었다
2. 발주는 만들어지지 않았고 재고 보충이 필요한 상태는 그대로 남아 있다
3. 발주는 나갔지만 입고만 이루어지지 않았다
4. 승인 지연 타이머가 처리 건을 자동으로 닫았다

Quiz 2. 병목을 판단하는 근거

정기 점검 프로세스가 느리다는 말이 나와, 끝난 처리 건들의 기록에서 어느 단계가 흐름을 늦추는지 찾으려 한다.

병목 조사를 시작할 때 근거로 삼을 기록은?

1. 처리 건의 상태가 COMPLETED인지 여부
2. 처리 건이 닿은 끝 이벤트의 이름
3. 승인 작업이 사용자 작업이라는 그림의 표식
4. 단계마다 남은 시작과 끝의 시각

Quiz 3. 승인을 생략하자는 의견

사람의 승인 정책을 유지하는 상황에서, 추천이 적절하니 승인 없이 정비 오더를 등록하자는 의견이 나왔다.

이 의견에 대한 판단으로 옳은 것은?

1. 추천안이 정확하다면 승인 작업을 빼고 추천안대로 바로 등록한다
2. 승인 작업을 서비스 작업으로 바꾸어 시스템이 대신 승인하게 한다
3. 정비 오더는 효과를 내는 작업이므로 설비보전팀장의 승인 뒤에 둔다
4. 승인 지연 타이머를 중단형으로 바꾸어 기한이 지나면 자동으로 등록한다

정답과 판단 기준

세 문항은 닫힌 처리 건의 해석, 판단의 근거가 되는 기록, 에이전트와 사람의 책임 경계를 바르게 읽는지 확인한다.

문항	판단 기준	정답
Quiz 1	거절하면 처리 건은 닫히지만 발주는 만들어지지 않는다. 다른 재고 변화가 없다면 부족은 남는다.	**2번**
Quiz 2	상태와 끝 이벤트는 결말을 알려 준다. 단계 시각으로 지연을 찾고 반복 여부와 원인을 조사한다.	**4번**
Quiz 3	에이전트는 제안까지 한다. 효과를 내는 작업은 책임질 역할의 승인 뒤에 둔다.	**3번**